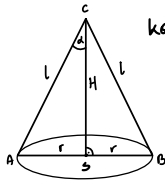


Pole przekroju osiowego stożka jest $\pi\sqrt{3}$ razy mniejsze od pola powierzchni całkowitej.
Wyznacz miarę kąta zawartego między tworzącą, a wysokością tego stożka.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



kąt α to kąt w $\triangle ASC$

2) staramy się wyznaczyć długości r, l i H tak, aby były wyrażone za pomocą tylko jednej niewiadomej

czyli potrzebujemy 2 równań (1), (2)

niech P - pole przekroju $\rightarrow$ pole $\triangle ABC$

$$P = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot H = rH$$

$$P_c = \pi r l + \pi r^2$$

z treści wiemy, że $P_c = \pi\sqrt{3}P$

podstawiamy: ① $\pi r l + \pi r^2 = \pi\sqrt{3}rH \quad /: \pi r \neq 0$

$$l + r = \sqrt{3}H$$

$$(*) \quad l = H\sqrt{3} - r$$

2 tw. Pitagorasa w $\triangle ASC$

$$② \quad r^2 + H^2 = l^2$$

podstawiamy (*): $r^2 + H^2 = (H\sqrt{3} - r)^2$

$$\cancel{r^2} + H^2 = 3H^2 - 2\sqrt{3}Hr + \cancel{r^2}$$

$$2H^2 = 2\sqrt{3}Hr \quad /: 2H \neq 0$$

$$H = r\sqrt{3}$$

3) linijmy wartości funkcji trygonometrycznej kąta α

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{r}{H} = \frac{r}{r\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \alpha = 30^\circ, \alpha \in (0^\circ, 90^\circ)$$

odp: $\alpha = 30^\circ$